

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	딥러닝	담당교수 (Instructor)	유용석	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150540201
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 컴퓨터,AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	LMS message
교수실 (Office)	02-820-0678	연락처 (Telephone)	02-820-0678	이메일 (e-mail)	LMSmessage
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	알고리즘, 기계학습				
교과목 개요 (Course Description)	딥러닝의 이해와 구현을 목표로 한다. 전통적 신경망을 먼저 학습한 뒤 이를 확장하여 심층신경망의 동작 원리를 학습한다. 강의를 통해 각 모델들의 동작 원리를 이론적으로 규명한 뒤, 다양한 실습을 통해 이를 체득한다.				

교육목표	전공특화역량
딥러닝 모델의 동작 원리를 이해한다.	문제 정의 역량 설계 역량
딥러닝 모델을 실제 구현하여 동작 시킨다.	설계 역량 도구사용 역량
딥러닝 모델을 활용하여 실전 문제에 적용한다.	설계 역량 도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	40	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/밑바닥부터 시작하는 딥러닝/사이토 고키/한빛미디어 *주교재/밑바닥부터 시작하는 딥러닝 2/사이토 고키/한빛미디어
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	과목 소개 및 개발환경 설치	과목 소개 및 개발환경 설치	강의	교재 1 1장
02	Perceptron의 이해 및 구현	Perceptron의 이해 및 구현	강의	교재 1 2장
03	신경망의 이해 및 구현	신경망의 이해 및 구현	강의	교재 1 3장
04	신경망의 학습 및 구현	신경망의 학습 및 구현	강의	교재 1 4장
05	오차역전파법 이해 및 구현	오차역전파법 이해 및 구현	강의	교재 1 5장
06	학습 관련 기술 이해 및 실습	학습 관련 기술 이해 및 실습	강의	교재 1 6장
07	합성곱신경망(CNN)이해및구현	합성곱신경망(CNN)이해및구현	강의	교재 1 7장
08	중간고사, 프로젝트 1	중간고사, 프로젝트 1	시험	교재 1 전 범위
09	자연어와 단어의 분산 표현	자연어와 단어의 분산 표현	강의	교재 2 2장
10	word2vec, 속도 개선	word2vec, 속도 개선	강의	교재 2 3,4장
11	순환신경망 (RNN)	순환신경망 (RNN)	강의	교재 2 5장
12	게이트가추가된RNN	게이트가추가된RNN	강의	교재 2 6장
13	RNN을 사용한 문장 생성	RNN을 사용한 문장 생성	강의	교재 2 7장
14	어텐션과 Transformers	어텐션과 Transformers	강의	교재 2 8장
15	기말고사, 프로젝트 2	기말고사, 프로젝트 2	시험	교재 2 전 범위

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			